

Toplantı Tutanağı: IE 492

Stop the Fire Proje Değerlendirmesi

Toplantı Tarihi: 14 Nisan 2026

Konu: Algoritma Karşılaştırmaları, Graph Çeşitlendirme ve Deney Tasarımı

Süreç: Ara tatil dahil 2 haftalık çalışma planı

1. Stratejik Öncelikler ve Deney Metodolojisi

Toplantıda, projenin bu aşamasında "extension" (ek özellikler) eklemek yerine, mevcut yapının (basic) sağlamlaştırılmasına ve derinlemesine analizine öncelik verilmesi kararlaştırılmıştır.

- **Algoritma Kıyası:** Farklı algoritmaların performansını ölçmek için aynı **graph** yapısı üzerinde, farklı başlangıç noktaları (starting points) seçilerek 5'er veya 10'ar denemenin ortalamaları alınacaktır.
- **Gözlem:** Mevcut veriler ışığında "White Neighbor" yaklaşımının "Greedy" algoritmasına göre daha iyi sonuç verdiği not edilmiştir.
- **Karşılaştırma Tablosu:** Ara tatil sonrası için tüm algoritma ve **graph** varyasyonlarını içeren kapsamlı bir karşılaştırma tablosu hazırlanacaktır. (Hocanın uyarısı: Bu tablonun son haftaya bırakılması projenin yetişmemesine neden olabilir).

2. Graph Yapılarının Çeşitlendirilmesi (Delaunay Modifikasyonu)

Mevcut **Delaunay Triangulation** ile oluşturulan **graph**'ların birbirine çok benzemesi nedeniyle, coğrafi engelleri ve farklı formları simüle edecek yöntemler geliştirilecektir:

- **Coğrafi Faktörler:** **Graph** yapısına dağ, tepe, göl gibi yayılımı engelleyen veya yönünü değiştiren "girinti ve çıkıntılar" eklenerek gerçekçilik artırılacaktır.
- **Form Değişikliği:** Kare/blok yapılar yerine, ince uzun hatlar veya amorf formlar denenecektir (Kare yapılar çözümü zorlaştırmaktadır).
- **Yeni Kaynaklar:** * **Open Street Map (OSM):** Gerçek yol haritaları üzerinden bölgeler hexagonlara ayrılıp merkez noktaları birleştirilerek **graph** oluşturulabilir.
 - **Graph Çizim Araçları:** **NetworkX** veya benzeri görselleştirme (**visualization**) araçları araştırılarak, manuel olarak **edge** eklenip silinebilen ve kodlamaya uygun formatta çıktı veren araçlar kullanılacaktır.
 - **Ölçeklendirme:** Farklı boyutlarda (30 vertex, 10 vertex vb.) **graph** setleri oluşturulacaktır.

3. Algoritmik Yaklaşımlar ve Revizyonlar

- **Cut Yaklaşımı:** "En uçtaki noktayı ele alma" mantığı yeniden formüle edilecektir. Buradaki temel amacın o noktaya ulaşımı engellemek değil, **yanan toplam alanı minimize etmek (min. damage)** olduğu unutulmamalıdır.

- **Yeni Algoritma İhtiyacı:** Şu an mevcut olan 2 Greedy ve 2 Min-Cut algoritmasına ekleme yapıp yapılmayacağına, ara sonrası sunulacak olan sonuç tablosundaki verilere göre karar verilecektir.

4. İş Bölümü ve Aksiyon Planı

1. **Araştırma:** "Obtaining network from map" ve "Graph visualization tools" konularında teknik araştırma yapılacak.
2. **Veri Toplama:** Belirlenen farklı **graph** tiplerinde algoritmalar koşturularak ortalama sonuçlar hesaplanacak.
3. **Tablo Oluşturma:** İlk toplantıda hocaya sunulmak üzere; farklı **graph** tipi, farklı başlangıç noktası ve algoritma performanslarını içeren ana tablo hazırlanacak.